Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60979
Título: Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus
Título Abreviado: Eletrificação da frota São Paulo
Mutuário: Município de São Paulo - SP
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo: Administração Direta
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria dos Transportes e Vias Públicas	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 625.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	250.000.000,00	1,000	250.000.000,00
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	250.000.000,00	1,000	250.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	125.000.000,00	1,000	125.000.000,00
Total					625.000.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do projeto é promover a mobilidade sustentável, por meio da descarbonização e incentivos ao uso do transporte coletivo, contribuindo para a inclusão social e a melhoria da qualidade dos serviços para a população.

OBJETICOS ESPECÍFICOS

Estão compreendidos como objetivos específicos:
- Reduzir as emissões atmosféricas resultante da substituição de cerca de 1 mil ônibus municipais a diesel por ônibus elétricos;
- Reduzir os custos operacionais dos veículos substituídos;
- Fortalecer e capacitar a PMSP na adaptação, gestão e fiscalização da operação de ônibus elétricos e treinar os funcionários da SPTRANS, para a introdução dos ônibus elétricos em larga escala;
- Melhorar o acesso dos grupos vulneráveis ao transporte público por meio de estudos para o levantamento da viabilidade de tarifas mais inclusivas, e;

- Aumentar a satisfação dos usuários com a qualidade do transporte público.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução de emissão de NOx	Conforme Anexo M - Metodologia de cálculo indicadores	Ton NOx (%)	0,00	8,80
Redução de emissão de Material Particulado (MP10)	Conforme Anexo M - Metodologia de cálculo indicadores	Ton MP10 (%)	0,00	10,00
Redução de emissão de CO2	Conforme Anexo M - Metodologia de cálculo indicadores	Ton CO2 (%)	0,00	8,00
Aumento da qualidade do serviço de transporte público nas linhas que contarão com ônibus elétricos	Pesquisa de satisfação com escala de 1 a 5 (1-péssima; 2-ruim; 3-regular; 4-boa; 5-ótima).	Média de Satisfação	3,57	3,75
Quantidade de setores censitários com população em condição de vulnerabilidade social atendidos por linhas que contarão com ônibus elétricos	Aumento na quantidade de setores censitários com população em condição de vulnerabilidade social atendidos por linhas que contarão com ônibus elétricos	Qde de setores censitário	18,00	470,00
Funcionários da SPTRANS, capacitados para eletrificação da frota	Número de funcionários treinados	Número de pessoas	0,00	500,00
Redução do custo operacional dos veículos substituídos	Média do valor mensal da operação do ônibus (ônibus elétrico /ônibus a diesel)	Porcentagem (%)	0,00	20,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS	**-**	**0,00**	**613.500.000,00**
001.001 - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	613.500.000,00
001.001.001 - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos	**reais**	613.500.000,00	613.500.000,00
002 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**-**	**0,00**	**8.000.000,00**
002.001 - ESTUDOS TÉCNICOS		0,00	8.000.000,00
002.001.001 - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos	**1**	1.333.333,00	1.333.333,00
002.001.002 - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo	**reais**	1.333.333,00	1.333.333,00
002.001.003 - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo	**reais**	1.333.333,00	1.333.333,00
002.001.004 - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano	**reais**	1.333.333,00	1.333.333,00
002.001.005 - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil	**reais**	1.333.334,00	1.333.334,00
002.001.006 - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos	**1**	1.333.334,00	1.333.334,00
003 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	**-**	**0,00**	**3.500.000,00**

003.001 - GERENCIAMENTO DE PROJETO		0,00	3.500.000,00
003.001.001 - 1 - Unidade de Gestão do Projeto	**1**	3.500.000,00	3.500.000,00
Total			**625.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	**-**	**-**	**613.500.000,00**	**98,16**
P- 1 - Aquisição de Ônibus elétricos	reais	613.500.000,00	613.500.000,00	98,16
Consultoria	**-**	**-**	**6.666.667,00**	**1,07**
P- 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo	reais	1.333.333,00	1.333.333,00	0,21
P- 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo	reais	1.333.333,00	1.333.333,00	0,21
P- 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano	reais	1.333.333,00	1.333.333,00	0,21
P- 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil	reais	1.333.334,00	1.333.334,00	0,21
P- 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos	1	1.333.334,00	1.333.334,00	0,21
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**1.333.333,00**	**0,21**
P- 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos	1	1.333.333,00	1.333.333,00	0,21
Outros	**-**	**-**	**3.500.000,00**	**0,56**
P- 1 - Unidade de Gestão do Projeto	1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,56
Total Geral	**-**	**-**	**625.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 BIRD	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 BIRD	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 BIRD	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 BIRD	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 BIRD	Ano 5 CF	Total BID	Total BIRD	Total CF
1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS	**613.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.700.000,00**	**245.400.000,00**	**245.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.400.000,00**	**245.400.000,00**	**122.700.000,00**
1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS	613.500.000,00	0,00	0,00	122.700.000,00	245.400.000,00	245.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400.000,00	245.400.000,00	122.700.000,00
1 - Aquisição de Ônibus elétricos	613.500.000,00	0,00	0,00	122.700.000,00	245.400.000,00	245.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400.000,00	245.400.000,00	122.700.000,00
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**8.000.000,00**	**800.000,20**	**800.000,20**	**400.000,10**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**800.000,00**	**799.999,80**	**799.999,80**	**399.999,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**1.600.000,00**
ESTUDOS TÉCNICOS	8.000.000,00	800.000,20	800.000,20	400.000,10	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	799.999,80	799.999,80	399.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos	1.333.333,00	0,00	0,00	0,00	266.666,60	266.666,60	133.333,30	266.666,60	266.666,60	133.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,20	533.333,20	266.666,60
2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo	1.333.333,00	0,00	0,00	0,00	266.666,60	266.666,60	133.333,30	266.666,60	266.666,60	133.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,20	533.333,20	266.666,60
3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo	1.333.333,00	0,00	0,00	0,00	266.666,60	266.666,60	133.333,30	266.666,60	266.666,60	133.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,20	533.333,20	266.666,60
4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano	1.333.333,00	266.666,60	266.666,60	133.333,30	266.666,60	266.666,60	133.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,20	533.333,20	266.666,60
5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil	1.333.334,00	266.666,80	266.666,80	133.333,40	266.666,80	266.666,80	133.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,60	533.333,60	266.666,80
6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos	1.333.334,00	266.666,80	266.666,80	133.333,40	266.666,80	266.666,80	133.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,60	533.333,60	266.666,80
ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	**3.500.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**140.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**700.000,00**
GERENCIAMENTO DE PROJETO	3.500.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00
1 - Unidade de Gestão do Projeto	3.500.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00
Total	625.000.000,00	1.080.000,20	1.080.000,20	123.240.000,10	247.280.000,00	247.280.000,00	940.000,00	1.079.999,80	1.079.999,80	539.999,90	280.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00

Parecer Técnico: Heder Carlos de Oliveira

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O mutuário destaca a situação da mobilidade urbana no município de São Paulo, associada à necessidade de descarbonização do Sistema Municipal de Ônibus. Nesse sentido, apresenta justificativa clara ao descrever a necessidade de mitigação da emissão de Dióxido de Carbono (CO2) e outros gases poluentes da atmosfera e melhoria na qualidade do ar, da vida e saúde da população. O Programa proposto busca atenuar em diversas frentes o compromisso firmado pelo município e estado de São Paulo com as questões ambientais e de mobilidade urbana, de forma a adotar uma frota de ônibus mais limpa e eficiente, com base na implementação de ônibus elétricos.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÕES PROPOSTAS - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

É possível verificar a coerência entre as ações e soluções para tratar das problemáticas identificadas e orientadas prioritariamente para a mitigação dos efeitos da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e suas consequências em diferentes aspectos. Conforme destacado na descrição do diagnóstico, o problema identificado está relacionado à emissão de CO2, Material Particulado (MP) e Óxidos de Nitrogênio (NOx) e a questão da mobilidade urbana. A solução proposta está associada, principalmente, à implementação de ônibus elétricos a bateria como alternativa tecnológica mais oportuna para o problema identificado, tendo sido a decisão respaldada por fatores como: a experiência de implementação da tecnologia em vários países, a redução das emissões de poluentes e do custo de operação dos veículos e a indicação em estudos anteriores que a opção elétrica é a mais vantajosa para o município de São Paulo. Dessa forma, espera-se, com o Programa proposto , a substituição de 1000 ônibus a diesel por elétricos, o que representa um percentual de 7,58% da frota total de ônibus do município de São Paulo.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O mutuário demonstra o alinhamento do Projeto com o Programa 3009 ? Melhoria da Mobilidade Universal e com ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. Além disso, o projeto está com consonância com os seguintes instrumentos legais e de planejamento setorial: Políticas de Mudanças Climáticas de São Paulo (Lei municipal no 14.933 de 2009 e alterada pela Lei no 16.802 de 2018), Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura Municipal de São Paulo e, Meta 11.6 da Agenda Municipal 2030. Segundo o mutuário, a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução Cofiex no 3/2019 e foi utilizada a taxa de câmbio de R$ 5,0834 - PTAX venda de 10/04/2023 cuja fonte foi o Banco Central do Brasil.

PROJETO/OBJETIVO GERAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do projeto está alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados, uma vez que tal objetivo busca contribuir para mitigação da emissão de gases poluentes na atmosfera, bem como, o fortalecimento institucional e a melhoria da mobilidade urbana no município de São Paulo. Os objetivos específicos estão relacionados às ações que permitirão atingir o objetivo geral e em uma perspectiva mais ampla, os objetivos, geral e específicos, são definidos de forma clara, mas com algumas informações que carecem de detalhamento nos componentes, em especial no que tange aos produtos. Vale salientar que os componentes do programa estão diretamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores propostos no projeto estão relacionados ao objetivo geral e problemas identificados. No geral, os indicadores são passíveis de mensuração e têm fórmula de cálculo definida e detalhada. Os indicadores relacionados à Redução de emissão de Nox, Redução de emissão de Materiais Particulados (MP10) e Redução de emissão de CO2 tiveram suas fórmulas de cálculo e metodologias descritas e detalhadas no Anexo M. O mutuário propôs um indicador para a mensuração da qualidade do serviço de transporte público nas linhas que contarão com ônibus elétricos. Este indicador está em consonância com os objetivos e resultados esperados relacionados à melhoria na qualidade do transporte público e mobilidade urbana. Foram definidos os indicadores e as metas, mas não estabeleceram os prazos e dados disponíveis dentro do tempo de execução do Programa.

PROJETO/COMPONENTES:

Os componentes do projeto proposto estão definidos de forma alinhada à proposta apresentada, levando em consideração o diagnóstico e soluções esperadas. Foram definidos 3 (três) componentes relacionados à: C1 Eletrificação da Frota de Ônibus; C2 Fortalecimento Institucional; e C3 Estruturação e Implantação do Projeto. Todos estes componentes possuem seus subcomponentes e produtos associados voltados ao diagnóstico e soluções do projeto. Além disso, a distribuição dos recursos parece coerente com os componentes apresentados e suas complexidades. O componente C1 apresenta 98,16% do valor dos recursos financiados, no qual está associado ao subcomponente Subvenção de Capital para Aquisição de Cerca de 1000 Ônibus Elétricos e, o produto ? Aquisição de ônibus elétricos.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Segundo o mutuário, as questões propostas na Carta Consulta possuem antecedentes, com ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento de outras ações que compõem o programa. Foram apresentados o Estudo de vantajosidade econômica ? descrito no Anexo J, que teve como objetivo analisar diferentes modelos de financiamento para a substituição da frota de ônibus a diesel do transporte público por veículos elétricos, de forma a identificar o modelo economicamente mais vantajoso; o Projeto Piloto com 18 ônibus com "Transwolff" ? Anexo E, que permitiu avaliar possíveis impactos da eletrificação da frota de ônibus em termos de redução de emissão de gás poluentes e possibilidade de obter conhecimentos e experiência com a nova tecnologia que poderia ser empregada em maior escala e; Plano de Assistência Técnica do Banco Mundial e IFC ? Anexo F, com o objetivo de aumentar a prontidão técnica, financeira e institucional do município de São Paulo para a eletrificação da frota de ônibus. Segundo o mutuário, como lições aprendidas, destaca-se a necessidade de aprimorar a operação dos ônibus para as especificidades do veículo elétrico, de forma a otimizar o desempenho econômico, reduzindo os custos operacionais e de manutenção. Dessa forma, o proponente apresentou, de forma satisfatória, informações relacionadas a várias ações já executadas ou em andamento diretamente relacionadas às entregas previstas no projeto, mas com carência de detalhes no que tange às lições aprendidas e que poderiam ser destacadas no projeto proposto.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

A abrangência geográfica do projeto é o município de São Paulo.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

O proponente apresenta justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, citando as condições econômicas internas que dificultariam o financiamento interno e os custos financeiros externos serem menores se comparado ao custo do financiamento interno. Além disso, segundo o proponente, o financiamento externo junto ao BIRD e BID se torna uma opção factível devido à ?expertise? técnica tanto do BID quanto do BIRD e à estratégia de diversificação da carteira de endividamento. Foi apresentada uma simulação de financiamento externo entre o BID, BIRD e CAF, e verificou-se que os dois primeiros bancos possuem as melhores condições financeiras entre as instituições analisadas. No geral, as informações são consideradas satisfatórias, apresentando apenas as condições financeiras dos agentes externos no qual pretende-se pleitear o crédito.

O proponente apresentou informações sobre condições, prazo de desembolso, taxa de juros e carência. O período de desembolso previsto no projeto é de 60 meses, com distribuição aparentemente adequada dos recursos, parece coerente com os componentes e suas complexidades. O prazo de carência foi definido em 12 meses, com amortização dos recursos financeiros em 168 meses. Algumas informações necessárias para maior compreensão do desembolso e a adequada distribuição dos recursos no cronograma não foram apresentadas, o que limitou uma análise mais detalhada.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Foi informada e qualificada de forma clara a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do projeto. Segundo consta na Carta Consulta, o projeto terá como beneficiários, os usuários de transporte público, composto pelas parcelas mais vulneráveis, como as mulheres (55%) e a população com baixa renda (31% dos passageiros recebem até 2 salários-mínimos). De forma indireta, o projeto beneficia também os usuários mais expostos a má qualidade do ar da cidade, como pedestres e ciclistas, que são beneficiados pela redução de poluentes na atmosfera.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O proponente indicou os valores de financiamento para o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), bem como, a contrapartida financeira. Foi identificada a moeda de transação (US$ - dólar estadunidense) e sua conversão para o câmbio (R$/US$). O projeto apresenta solicitação de financiamento no valor US$ 250 milhões de dólares estadunidenses para BIRD, US$ 250 milhões de dólares estadunidenses para o BID, e US$ 125 milhões dólares estadunidenses como contrapartida financeira, totalizando US$ 625 milhões de dólares estadunidenses.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL:

Matriz de Responsabilidade foi apresentada com distribuição de competências entre as entregas previstas no programa, conforme documento no Anexo H da Carta Consulta. No entanto, a Matriz de Responsabilidade foi descrita de modo simplificado, ainda que com informações suficientes relacionadas às principais atividades, órgãos envolvidos e execução. Não foi apresentada informação detalhando a equipe técnica responsável. Foi informado que a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) será o mutuário do programa, a SPTrans ficará com a função de supervisionar e coordenar o Projeto e a Secretaria da Fazenda (SF) será responsável pelo pagamento da diferença de valores do ônibus elétrico e a diesel, o que poderá ser feito diretamente aos fornecedores. Por fim, foi apresentada de forma básica o arranjo de execução para a implementação do projeto proposto.

EXECUÇÃO/ÓRGÃO EXECUTOR:

Descrito na Carta Consulta, o órgão executor do projeto será SPTrans, que é uma empresa de economia mista institucionalmente ligada à Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana. Conforme especificado pelo mutuário, a SPTrans possui experiência em projetos com o Banco Mundial e o IFC, que inclusive trabalharam conjuntamente em uma cooperação técnica no Plano de Eletrificação da frota de ônibus de São Paulo.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

Foi apresentado o cronograma de desembolso de 5 anos, com distribuição aparentemente adequada e compatível dos recursos, com base na Execução/Cronograma e a complexidade do projeto. Vale salientar que algumas informações necessárias para maior compreensão do desembolso e sua adequada distribuição dos recursos no cronograma não foram apresentadas, o que limitou uma análise mais detalhada. Análise futura deverá ser realizada pelo GTEC-Execução, caso seja necessária.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Como avaliado no item anterior, o mutuário apresentou o cronograma de desembolso de 5 anos, com distribuição aparentemente adequada dos recursos e compatível com a complexidade do projeto proposto.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

As informações foram apresentadas de forma completa e precisa, definindo, a partir dos riscos destacados, as possíveis dificuldades e suas ações mitigatórias. Foram identificados os riscos legais relacionados a duas questões: primeiro, sobre a possibilidade de se realizar uma operação de crédito para fazer frente a uma transferência de capital às concessionárias de serviço público de transporte municipal, com vistas a viabilizar a aquisição de ônibus elétricos; e segundo, sobre a possibilidade de tal conduta encontrar óbice nos termos do art. 21, caput, da Lei nº 4.320/64, o qual determina que "a Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos". Frente às questões propostas, o mutuário destaca que ?a captação dos recursos no montante solicitado está autorizada pela Lei Municipal n° 17.254/2019, que estabelece em seu art. 1° o limite de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) para operações de crédito externo destinado ao financiamento de investimentos para intervenções na área ambiental, por exemplo. Além disso, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (Lei nº 17.876/2022), em seu artigo 6° prevê a autorização para operações de créditos indicadas expressamente em lei aprovada pelo Legislativo?.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Referente aos riscos de contratações, o mutuário descreveu as dificuldades que poderiam decorrer dos contratos de concessão para incorporação dos veículos elétricos e a identificação dos veículos elétricos e seu desfazimento pelas concessionárias no término da vida útil. De acordo com o mutuário, as ações mitigadoras para estes riscos estão relacionadas às garantias de aditivos que deverão incluir dispositivos para os riscos apontados, bem como a possibilidade de normatizar a eventual alienação desses bens, prevendo medidas garantidoras de sua publicidade.

Além disso, foram apontados os riscos relacionados à capacidade de contratações. Como apontado pelo mutuário, duas questões aqui são levantadas: capacidade da indústria atender o fornecimento de 2.600 ônibus e a capacidade da rede de abastecimento elétrico. Como forma mitigadora, o mutuário destacou não haver impeditivos para o atendimento total da demanda nas especificações técnicas requeridas para o sistema de transporte público do município, com base nas informações disponibilizadas pelas quatro maiores produtoras de veículos a bateria no Brasil. Ademais, foi realizada consulta pela SPTrans junto à Concessionária de Energia, que informou não existirem limitações para o fornecimento de energia para a recarga de toda a frota operacional de ônibus elétricos da Cidade de São Paulo, requerendo maior ou menor investimento em relação à potência a ser instalada em cada endereço das garagens.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O mutuário informou que os riscos associados às desapropriações não foram identificados para a implementação do projeto.

RISCOS/IMPACTO AMBIENTAL

Os riscos relacionados a impactos ambientais decorrentes da implementação do projeto são relacionados à cadeia produtiva das baterias, no que tange à certificação de sustentabilidade das baterias de íons de lítio. O mutuário destaca que a implementação dos ônibus elétricos permitirá a redução da emissão de poluentes no ar e, em relação à cadeia produtiva das baterias, foi mencionada a necessidade de aprimoramentos e aprendizados operacionais de uso adequado das baterias permitem prolongar a sua vida útil, bem como, capacitação de motoristas para melhores práticas em condução dos veículos.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Os riscos de impacto social e identificados no projeto estão relacionados à questão da segurança viária devido ao silêncio dos ônibus elétricos e os problemas derivados da cadeia produtiva das baterias. Como forma de mitigar esses riscos e potenciais impactos negativos, foi proposta a implantação de sinalizações gráficas junto a avisos sonoros em calçadas e travessias possibilitam evitar sinistros, chamando atenção de pessoas com deficiência visual ou auditiva parcial. Além disso, os impactos sociais tenderão a ser balizados pelas normas do Environmental and Social Framework do Banco Mundial.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O mutuário informou que os riscos associados aos reassentamentos não foram identificados para a implementação do projeto.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da Cofiex - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO - CC60979

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,678/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,650/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

Descreve de forma clara a situação do município de São Paulo no que tange às questões de mobilidade urbana e a necessidade de descarbonização do Sistema Municipal de Ônibus. Também foi apresentada a forma como o Programa proposto contribuirá para a mitigação da emissão de CO2 e melhoria na qualidade do ar, da vida e saúde da população. Segundo o mutuário, a Lei no 16.802/18 estabelece que, em um prazo de 10 anos a partir de sua publicação, as emissões de Dióxido de Carbono (CO2) fóssil, Material Particulado (MP) e Óxidos de Nitrogênio (NOx) pelas frotas de transporte coletivo urbano municipal devem ser reduzidas em 50%, 80% e 90%, respectivamente, em relação aos níveis observados em 2016. Além disso, ao final de 20 anos, as emissões de CO2 fóssil devem ser eliminadas, enquanto as de Nox e MP devem ser reduzidas em 95%. Portanto, o Programa busca atenuar em diversas frentes o compromisso firmado pelo município com as questões ambientais e de mobilidade urbana, de forma a adotar uma frota de ônibus mais limpa e eficiente, com base na implementação de ônibus elétricos. O mutuário apresentou de forma satisfatória a justificativa para a problemática existente e as soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

O objetivo geral da Programa, que busca promover a mobilidade sustentável por meio da descarbonização e incentivos ao uso do transporte coletivo, está alinhando com as soluções propostas relacionadas a eletrificação da Frota de Ônibus e Fortalecimento Institucional. Os objetivos específicos estão relacionados às ações que permitirão atingir o objetivo geral que, por sua vez, está em alinhamento com as soluções e resultados esperados do Programa. Em uma perspectiva mais ampla, os objetivos, geral e específicos, são definidos de forma clara, mas com algumas informações que carecem de detalhamento nos componentes, em especial no que tange aos produtos. Vale salientar que os componentes do programa estão diretamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,240/0,300

Os indicadores propostos no projeto estão relacionados ao objetivo geral e problemas identificados. No geral, os indicadores são passíveis de mensuração e têm fórmula de cálculo definida e detalhada. Os indicadores relacionados à Redução de emissão de Nox, Redução de emissão de Materiais Particulados (MP10) e Redução de emissão de CO2 tiveram suas fórmulas de cálculo e metodologias descritas e detalhadas no Anexo M. O mutuário propôs um indicador para a mensuração da qualidade do serviço de transporte público nas linhas que contarão com ônibus elétricos (com percentual de 7,58% da frota de ônibus que será trocada por elétricos). Este indicador está em consonância com os objetivos e resultados esperados relacionados à melhoria na qualidade do transporte público e mobilidade urbana. Foram definidos os indicadores e as metas, mas não estabeleceram os prazos e dados disponíveis dentro do tempo de execução do Programa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

Prazo aparentemente compatível, com base na Execução/Cronograma e na complexidade do projeto. O Cronograma de desembolso de 60 meses, com distribuição aparentemente adequada dos recursos, parece coerente com os componentes e suas complexidades. O prazo de carência foi definido em 12 meses, com amortização dos recursos financeiros em 168 meses. Algumas informações necessárias para maior compreensão do desembolso e a adequada distribuição dos recursos no cronograma não foram apresentadas, o que limitou uma análise mais detalhada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

O projeto apresenta solicitação de financiamento no valor US$ 250 milhões de dólares estadunidenses para o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), US$ 250 milhões de dólares estadunidenses para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 125 milhões dólares estadunidenses como contrapartida financeira, totalizando US$ 625 milhões de dólares estadunidenses. O proponente apresenta justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, citando as condições econômicas internas que dificultariam o financiamento interno e os custos financeiros externos serem menores se comparado ao custo do financiamento interno. Além disso, segundo o proponente, o financiamento externo junto ao BIRD e BID se torna uma opção factível devido à ?expertise? técnica tanto do BID quanto do BIRD e à estratégia de diversificação da carteira de endividamento. Foi apresentada uma simulação de financiamento externo entre o BID, BIRD e CAF, e verificou-se que os dois primeiros bancos possuem as melhores condições financeiras entre as instituições analisadas. No geral, as informações são consideradas satisfatórias, apresentando apenas as condições financeiras dos agentes externos no qual pretende-se pleitear o crédito. Poderia, por exemplo, ter apresentado um comparativo das condições de financiamento com agentes internos.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,852/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Matriz de Responsabilidade foi apresentada com distribuição de competências entre as entregas previstas no programa, conforme documento no Anexo H da Carta Consulta. No entanto, a Matriz de Responsabilidade foi descrita de modo simplificado, ainda que com informações suficientes relacionadas às principais atividades, órgãos envolvidos e execução. Não foi apresentada informação detalhando a equipe técnica responsável. Foi informado que a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) será o mutuário do programa, a SPTrans ficará com a função de supervisionar e coordenar o Projeto e a Secretaria da Fazenda (SF) será responsável pelo pagamento da diferença de valores do ônibus elétrico e a diesel, o que poderá ser feito diretamente aos fornecedores. Por fim, foi apresentada de forma básica o arranjo de execução para a implementação do projeto proposto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,194/0,300

O pleiteante visa, com o projeto, promover a viabilidade econômico-financeira para eletrificação da frota de ônibus através do modelo com subvenção de capital, reduzindo os custos de capital e necessidade de subsídios para manutenção do sistema. No entanto, não foram disponibilizadas informações sobre a previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do projeto.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O mutuário cita que o Projeto proposto se enquadra no Programa 3009 ? Melhoria da Mobilidade Universal, com ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, conforme consta no Anexo A. Além disso, o projeto está com consonância com os seguintes instrumentos legais e de planejamento setorial: Políticas de Mudanças Climáticas de São Paulo (Lei municipal no 14.933 de 2009 e alterada pela Lei no 16.802 de 2018) ? Anexo B; Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura Municipal de São Paulo ? Anexo C; Meta 11.6 da Agenda Municipal 2030 ? Anexo D. Também foi apresentado um Parecer Jurídico - Anexo K, que visa esclarecer questionamentos do Gabinete da Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo à Coordenadoria Jurídica, em relação aos "aspectos orçamentários e financeiros de eventual possibilidade jurídica de se realizar uma operação de crédito para fazer frente a uma transferência de capital em favor das concessionárias de serviço público de transporte coletivo municipal com vistas a viabilizar a aquisição de ônibus elétricos, os quais, ulteriormente, serão incorporados ao patrimônio das delegatárias, à luz dos princípios da economia, do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da atualidade do serviço público?. No entanto, ainda que o mutuário tenha apresentado informações adequadas no que tange à compatibilidade do projeto com as prioridades das políticas de governo do proponente, as informações não foram detalhadas. O proponente fez citações das informações , mas, de forma ampla.

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 1,176/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Proponente descreveu ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento de outras ações que compõem o programa. Foram apresentados o Estudo de vantajosidade econômica ? Anexo J, que teve como objetivo analisar diferentes modelos de financiamento para a substituição da frota de ônibus a diesel do transporte público por veículos elétricos, de forma a identificar o modelo economicamente mais vantajoso; o Projeto Piloto com 18 ônibus com "Transwolff" ? Anexo E, que permitiu avaliar possíveis impactos da eletrificação da frota de ônibus em termos de redução de emissão de gás poluentes e possibilidade de obter conhecimentos e experiência com a nova tecnologia que poderia ser empregada em maior escala e; Plano de Assistência Técnica do Banco Mundial e IFC ? Anexo F, com o objetivo de aumentar a prontidão técnica, financeira e institucional do município de São Paulo para a eletrificação da frota de ônibus. Segundo o mutuário, como lições aprendidas, destaca-se a necessidade de aprimorar a operação dos ônibus para as especificidades do veículo elétrico, de forma a otimizar o desempenho econômico, reduzindo os custos operacionais e de manutenção. Dessa forma, o proponente apresentou, de forma satisfatória, informações relacionadas a várias ações já executadas ou em andamento diretamente relacionadas às entregas previstas no projeto, mas com carência de detalhes no que tange às lições aprendidas e que poderiam ser destacadas no projeto proposto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,400/0,400

As informações foram apresentadas de forma completa e precisa, definindo, a partir dos riscos destacados, as possíveis dificuldades e suas ações mitigatórias.

Foram identificados os riscos legais, relacionados a duas questões: primeiro, sobre a possibilidade de se realizar uma operação de crédito para fazer frente a uma transferência de capital às concessionárias de serviço público de transporte municipal, com vistas a viabilizar a aquisição de ônibus elétricos; e segundo, sobre a possibilidade de tal conduta encontrar óbice nos termos do art. 21, caput, da Lei nº 4.320/64, o qual determina que "a Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos". Frente às questões propostas, o mutuário destaca que ?a captação dos recursos no montante solicitado está autorizada pela Lei Municipal n° 17.254/2019, que estabelece em seu art. 1° o limite de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) para operações de crédito externo destinado ao financiamento de investimentos para intervenções na área ambiental, por exemplo. Além disso, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (Lei nº 17.876/2022), em seu artigo 6° prevê a autorização para operações de créditos indicadas expressamente em lei aprovada pelo Legislativo?.

Também foram apresentados como riscos legais potenciais pelo mutuário os contratos de concessão para incorporação dos veículos elétricos e a identificação dos veículos elétricos e seu desfazimento pelas concessionárias no término da vida útil. De acordo com o mutuário, as ações mitigadoras para estes riscos estão relacionadas às garantias de aditivos que deverão incluir dispositivos para os riscos apontados, bem como a possibilidade de normatizar a eventual alienação desses bens, prevendo medidas garantidoras de sua publicidade.

Além disso, foram apontados os riscos relacionados à capacidade de contratações. Como apontado pelo mutuário, duas questões aqui são levantadas: capacidade da indústria atender o fornecimento de 2.600 ônibus e a capacidade da rede de abastecimento elétrico. Como forma mitigadora, o mutuário destacou não haver impeditivos para o atendimento total da demanda nas especificações técnicas requeridas para o sistema de transporte público do município, com base nas informações disponibilizadas pelas quatro maiores produtoras de veículos a bateria no Brasil. Ademais, foi realizada consulta pela SPTrans junto à Concessionária de Energia, que informou não existirem limitações para o fornecimento de energia para a recarga de toda a frota operacional de ônibus elétricos da Cidade de São Paulo, requerendo maior ou menor investimento em relação à potência a ser instalada em cada endereço das garagens.

Foram, ainda, destacados os riscos relacionados aos impactos ambientais e sociais. No que diz respeito ao primeiro, a implementação dos ônibus elétricos permitirá a redução da emissão de poluentes no ar e, em relação à cadeia produtiva das baterias, foi mencionada a certificação de sustentabilidade das baterias de íons de lítio.

No que tange às questões sociais, os principais riscos associados aos ônibus elétricos consistem em segurança viária, devido ao silêncio dos ônibus elétricos e os problemas derivados da cadeia produtiva das baterias. Como forma de mitigar esses riscos e potenciais impactos negativos, foi proposta a implantação de sinalizações gráficas junto a avisos sonoros em calçadas e travessias possibilitam evitar sinistros, chamando atenção de pessoas com deficiência visual ou auditiva parcial. Além disso, os impactos sociais tenderão a ser balizados pelas normas do Environmental and Social Framework do Banco Mundial.

Por fim, o mutuário informou que os riscos associados às desapropriações e reassentamentos não foram identificados as necessidades de desapropriações ou reassentamentos para a implementação do projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,400/0,400

O mutuário informa sua experiência na execução de operações de crédito externo. Foi destacado o projeto de caso piloto, citado ao logo da Carta Consulta e enviado nos anexos F. Nesse projeto piloto, permitiu-se que os operadores pudessem conhecer e aprender a operar ônibus elétricos à bateria, assim como os motoristas e os responsáveis pela manutenção. Além disso, o mutuário destacou o projeto de assistência técnica do Banco Mundial e IFC junto à SPTrans, realizado em duas fases - Análise preliminar de viabilidade para eletrificação de toda a frota de ônibus municipal e Análise detalhada das Rotas selecionadas - que permitiu avaliar a viabilidade técnica e econômica da implementação da frota de ônibus elétricos e o mapeamento eficiente das rotas que terão os veículos elétricos. Vale salientar que a nota no quesito Qualidade de requisito foi a máxima dado que a nota da qualidade foi de 92% com base no relatório do SIGS.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000

Pontuação atribuída pelo fato de o programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O projeto de eletrificação dos ônibus no município de São Paulo trabalha com o propósito de reduzir as emissões de carbono responsáveis pelo Efeito Estufa. Além disso, o projeto proporcionará melhoria da qualidade do ar no município de São Paulo.

1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O projeto possui foco na promoção e ganhos na eficiência operacional e uso de fontes renováveis devido ao incentivo para a manutenção veículos elétricos.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para a populações de baixa renda e vulneráveis

O projeto busca melhoria das condições de transporte público, seja na qualidade dos ônibus elétricos e sua qualidade de menor poluição. Os resultados dessas atividades estão relacionados as populações de baixa renda, uma vez que estes são os que mais utilizam do transporte público urbano.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O projeto apresenta a proposta de atividade que contribua com o desenvolvimento e inovação, tal qual a implementação de ônibus elétricos.

_____

CONCLUSÃO:

O Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus, apresentado pelo Município de São Paulo sob a Carta Consulta 60979, tem como objetivo promover a mobilidade sustentável, por meio da descarbonização e incentivos ao uso do transporte coletivo, contribuindo para a inclusão social e a melhoria da qualidade dos serviços para a população. O Programa implementará soluções voltadas para a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera e a melhoria da qualidade do transporte público, associada a soluções que também aumentem a sustentabilidade do sistema e ajudem a reduzir as externalidades negativas.

O Projeto tem aderência com ações estratégicas do Programa 3009 ? Melhoria da Mobilidade Universal e com ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. Além disso, o projeto está com consonância com os seguintes instrumentos legais e de planejamento setorial: Políticas de Mudanças Climáticas de São Paulo (Lei municipal no 14.933 de 2009 e alterada pela Lei no 16.802 de 2018), o Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura Municipal de São Paulo, Meta 11.6 da Agenda Municipal 2030 e, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (Lei nº 17.876/2022), em seu artigo 6° prevê a autorização para operações de créditos indicadas expressamente em lei aprovada pelo Legislativo.

O projeto apresenta solicitação de financiamento juntos ao BIRD e BID, e da contrapartida em dólar estadunidense. Os valores solicitados são de US$ 250 milhões de dólares estadunidenses para o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), US$ 250 milhões de dólares estadunidenses para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 125 milhões dólares estadunidenses como contrapartida financeira, totalizando US$ 625 milhões de dólares estadunidenses. O proponente apresenta justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, citando as condições econômicas internas que dificultariam o financiamento interno. O prazo de desembolsos foi definido em 5 (cinco) anos e possui uma distribuição dos recursos, com base no Cronograma de Execução, aparentemente factível.

O órgão executor do projeto será a Secretaria dos Transportes e Vias Públicas, de tal forma que a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) será o mutuário do programa, cabendo à SPTrans a supervisão e a coordenação do Projeto e à Secretaria da Fazenda (SF) o pagamento da diferença dos valores do ônibus elétricos e a diesel, que poderá ser feito diretamente aos fornecedores. Além disso, o relacionamento entre a Secretaria da Fazenda, a Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana e a SPTrans deverá ser formalizado através de um termo de parceria. Foi informado pelo proponente do projeto que o arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), sob supervisão e coordenação da SPTrans. A UGP será criada por Ato Administrativo próprio e será responsável pela gestão financeira e executiva. A Prefeitura possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que integrarão a UGP. Por fim, foram identificados os potenciais riscos associados ao projeto , bem como as possíveis ações mitigatórias.

Portanto, conclui-se que a Carta Consulta apresentada pelo Município de São Paulo atende aos requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se o aprimoramento posterior, com a participação dos agentes financiadores do projeto, das definições e cálculos dos indicadores para que fique melhor demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução, resultados esperados e posterior avaliação, assim como o conhecimento do proponente sobre as políticas de aquisição e de salvaguardas dos agentes financeiros externos e sua capacidade de prevenir e/ou reduzir impactos supervenientes à execução do programa.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex, com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica apresentada.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.